

Relazione sul funzionamento delle comunicazioni di rete (Livello 2 e 3 OSI)

1. Obiettivo del laboratorio

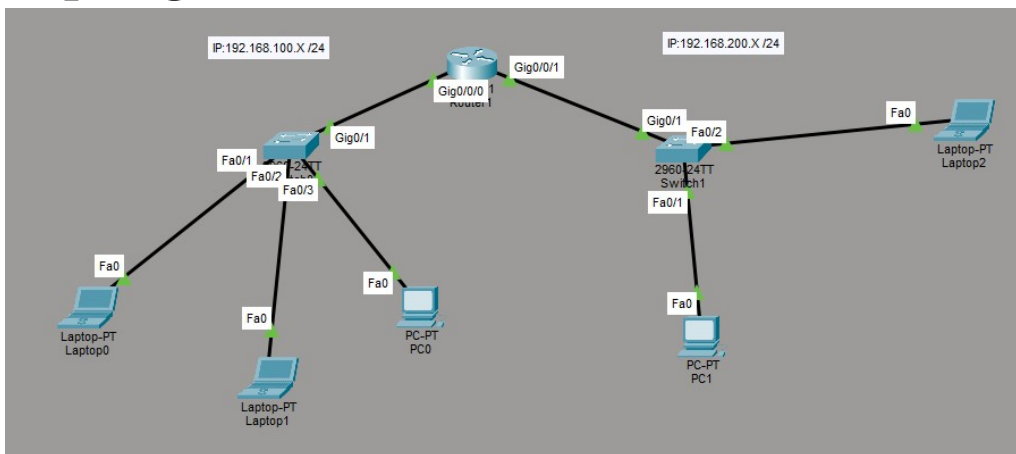
L'obiettivo dell'esercizio è comprendere come i dispositivi comunicano:

- **all'interno della stessa rete (Livello 2)**
- **tra reti diverse, attraverso un router (Livello 3)**

Le comunicazioni richieste sono:

1. Laptop0 (192.168.100.100) → PC0 (192.168.100.103)
2. Laptop0 (192.168.100.100) → Laptop2 (192.168.200.100)
3. Spiegazione del processo quando un pacchetto deve raggiungere un dispositivo in un'altra rete.

Topologia



2. Comunicazione all'interno della stessa rete

Esempio: 192.168.100.100 → 192.168.100.103

Entrambi i dispositivi appartengono alla rete **192.168.100.0/24**, quindi **non serve il router**.

Fasi della comunicazione:

1. ARP Request (Livello 2)

Il dispositivo sorgente verifica il MAC Address del destinatario:

- Invia un **ARP Request** in broadcast: "Chi ha 192.168.100.103?"

- Solo il dispositivo con quell'IP risponde con un **ARP Reply**, indicando il proprio **MAC address**.

2. Invio del pacchetto (Livello 2 e 3)

Il laptop0 incapsula:

- **Indirizzo IP di destinazione** = 192.168.100.103
- **MAC di destinazione** = PC0 e lo invia allo switch.

Lo **switch**, lavorando a livello 2, inoltra il frame direttamente al destinatario basandosi sulla tabella MAC.

Risultato: i due dispositivi comunicano direttamente senza passare dal router.

3. Comunicazione tra reti diverse

Esempio: 192.168.100.100 → 192.168.200.100

Qui i due dispositivi **non appartengono alla stessa rete**.

Serve il **router**, che lavora a livello 3.

Fasi della comunicazione:

1. Verifica della rete di destinazione

Il laptop confronta:

- IP sorgente: 192.168.100.100
- IP destinazione: 192.168.200.100
- Maschera: 255.255.255.0

Poiché sono **reti diverse**, il pacchetto deve essere inviato al **default gateway**.

2. ARP verso il router

Il laptop non cerca il MAC del dispositivo di destinazione, ma quello del **gateway**.

Invia:

- ARP Request: "Chi ha l'IP del router 192.168.100.1?"
- Il router risponde con il proprio MAC.

3. Invio del pacchetto al router

Il dispositivo invia un frame con:

- **IP sorgente:** 192.168.100.100
- **IP destinazione:** 192.168.200.100

4. Routing (Livello 3)

Il router riceve il pacchetto, guarda il **destination IP** e controlla la tabella di routing.

Trova la rete **192.168.200.0/24** sulla sua interfaccia corrispondente e invia il pacchetto.

5. ARP nella rete di destinazione

Il router ora deve scoprire il MAC di 192.168.200.100.

Invia quindi un altro ARP Request nella nuova rete.

6. Invio finale al laptop2

Il router invia il pacchetto al MAC trovato.

Risultato: la comunicazione avviene grazie al lavoro combinato di:

- **Livello 2** (MAC, ARP, switch)
- **Livello 3** (IP, routing, decisioni del router)

4. Cosa succede quando un pacchetto attraversa più reti

Quando un dispositivo invia dati verso un'altra rete:

1. Il pacchetto IP resta invariato

stesso **IP sorgente**

stessa **IP destinazione**

2. I MAC cambiano a ogni salto

Il frame di livello 2 viene ricreato a ogni passaggio:

- MAC sorgente = dispositivo che invia in quel momento
- MAC destinazione = prossimo salto

3. Il router legge SOLO gli indirizzi IP

Non considera i MAC, perché appartengono solo alla rete fisica.

5. Configurazioni

Laptop0: IP 192.168.100.100 – Mask 255.255.255.0 – Gateway 192.168.100.1

PC0: IP 192.168.100.103 – Mask 255.255.255.0 – Gateway 192.168.100.1

Laptop2: IP 192.168.200.100 – Mask 255.255.255.0 – Gateway 192.168.200.10

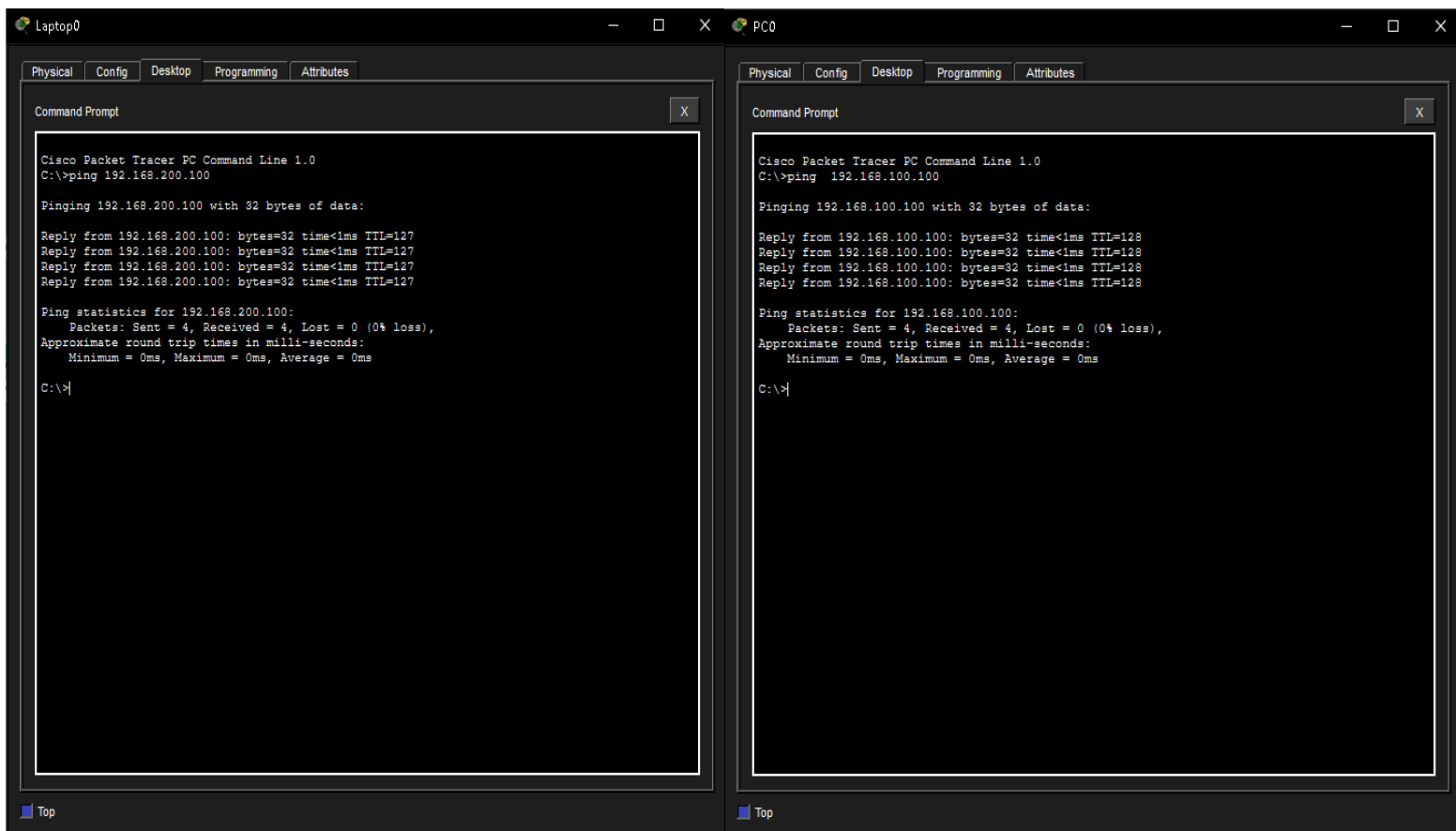
Router: G0/0/0 IP 192.168.100.1 – Mask 255.255.255.0

G0/0/1 IP 192.168.200.1 – Mask 255.255.255.0

6. Test

1. Laptop0 (192.168.100.100) → Laptop2 (192.168.200.100)

2. PC0 (192.168.100.103) → Laptop0 (192.168.100.100)



Conclusione

L'esercizio mostra chiaramente la differenza tra comunicazioni **intra-rete** e **inter-rete**:

- All'interno della stessa rete, il percorso coinvolge **ARP + switch + MAC address**.
- Tra reti diverse entra in gioco il **router**, che lavora a livello 3, ricostruendo più volte il frame di livello 2 mentre il pacchetto IP rimane invariato.